
title: "S2·C3 Conjunción y disyunción"

S2·C3 Conjunción y disyunción

⋮{admonition} 🛠 Sistema de seguridad de una prensa hidráulica

:class: ingenieria

Una prensa hidráulica industrial solo puede activarse si se cumplen condiciones específicas de seguridad. El tablero de control tiene dos sensores principales:

- p — La presión hidráulica está en rango
- g — La guarda de protección está cerrada

El manual de seguridad dice:

▮ *"La prensa puede arrancar si la presión está bien **Y** la guarda está cerrada."*

¿Qué pasa si la presión está bien pero la guarda está abierta? ¿Puede arrancar?

Por otro lado, el sistema de **alarma** dice:

▮ *"La alarma suena si hay sobrecalentamiento **O** hay vibración excesiva."*

¿Cuándo NO suena la alarma?

La diferencia entre el **Y** y el **O** puede salvar vidas en un entorno industrial. ⋮

Pregunta detonadora

▮ Un rociador de incendios se activa con humo **Y** calor. Una alarma suena con humo **O** calor.
¿Cuál de los dos es más fácil de activar? ¿Cuál es más seguro para evitar falsas activaciones?

Teoría

Conjunción $p \wedge q$ — el "Y" lógico

Definición: La conjunción de dos proposiciones p y q es verdadera **únicamente** cuando **ambas** son verdaderas.

$$p \wedge q$$

Se lee: *"p y q"*

Tabla de verdad:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

La conjunción es **F** en cuanto **una sola** de las partes sea F. Solo hay un caso donde es V: cuando las dos son V simultáneamente.

Ingeniería — conjunción

Condición de arranque: $p \wedge g$

p (presión OK)	g (guarda cerrada)	$p \wedge g$	Resultado
V	V	V	✅ La prensa arranca
V	F	F	🔒 Bloqueada — guarda abierta
F	V	F	🔒 Bloqueada — presión fuera de rango
F	F	F	🔒 Bloqueada — ambas fallas

Solo en el primer caso la prensa puede operar. Esto se llama **enclavamiento** (interlock) en sistemas industriales.

Disyunción $p \vee q$ — el "O" lógico

Definición:La disyunción de dos proposiciones p y q es verdadera cuando **al menos una** de ellas es verdadera.

$$p \vee q$$

Se lee: " p o q "

Tabla de verdad:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

La disyunción es **F** solo cuando **ambas** son F. En cualquier otro caso es V.

Ingeniería — disyunción

Condición de alarma: $s \vee v$

(sobrecalentamiento O vibración)

s (sobrecalentamiento)	v (vibración)	$s \vee v$	Resultado
V	V	V	🔴 Alarma suena
V	F	V	🔴 Alarma suena
F	V	V	🔴 Alarma suena
F	F	F	✅ Sistema normal

La alarma solo **no suena** cuando los dos sensores están en cero. Basta con que uno detecte algo para activarla.

Diferencia clave entre $\wedge$ y $\vee$

	Conjunción $\wedge$	Disyunción $\vee$
Es V cuando	Ambas son V	Al menos una es V
Es F cuando	Al menos una es F	Ambas son F
Número de casos V	1 de 4	3 de 4
Más restrictivo	✅ Sí	❌ No

Conjunto solución de proposiciones compuestas

La conjunción y la disyunción también definen conjuntos solución:

Con conjunción ($\wedge$):

$$S = \{x \in U \mid P(x) \wedge Q(x)\} = \{x \in U \mid P(x)\} \cap \{x \in U \mid Q(x)\}$$

La conjunción corresponde a la **intersección** de conjuntos.

Con disyunción ($\vee$):

$$S = \{x \in U \mid P(x) \vee Q(x)\} = \{x \in U \mid P(x)\} \cup \{x \in U \mid Q(x)\}$$

La disyunción corresponde a la **unión** de conjuntos.

Conexión conjuntos $\leftrightarrow$ lógica

ingeniería

Lógica	Conjuntos	Ingeniería
$P(x) \wedge Q(x)$	$A \cap B$	Piezas que cumplen ambas especificaciones
$P(x) \vee Q(x)$	$A \cup B$	Piezas que cumplen al menos una
$\neg P(x)$	A'	Piezas que no cumplen la especificación

Esta tabla es el puente entre la Unidad 1 y la lógica proposicional completa.

Ejemplo completo

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$P(x) : x \text{ es par} \qquad Q(x) : x > 5$$

$$A = \{x \in U \mid P(x)\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$B = \{x \in U \mid Q(x)\} = \{6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$S_{\wedge} = A \cap B = \{6, 8, 10\} \quad \leftarrow \text{pares Y mayores que 5}$$

$$S_{\vee} = A \cup B = \{2, 4, 6, 7, 8, 9, 10\} \quad \leftarrow \text{pares O mayores que 5}$$

Video

```
<div class="video-container">
  <iframe
    src="https://www.youtube.com/embed/REEMPLAZA_ID_YOUTUBE_CONJUNCION_DISYUNCION"
    allowfullscreen>
  </iframe>
</div>
```

****Para el docente – video Manim sugerido (~5 min):****

1. Mostrar los dos sensores de la prensa (p y q) como interruptores
2. Animar la tabla de verdad de $p \wedge q$: fila por fila, iluminando cada combinación
3. Resaltar que solo una fila da V – la más restrictiva
4. Cambiar al sistema de alarma (svv): animar la tabla
5. Resaltar que tres filas dan V – basta un sensor
6. Comparación visual: $\wedge$ tiene 1 caso V , $\vee$ tiene 3 casos V
7. Cierre: la conexión $\wedge \Rightarrow n$ y $\vee \Rightarrow U$ con diagramas de Venn

Visualización interactiva

Activa o desactiva los sensores p y q con los botones y observa el resultado de $p \wedge q$ y $p \vee q$ simultáneamente.

```

<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jsxgraph/1.9.2/jsxgraph.min.css">
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jsxgraph/1.9.2/jsxgraphcore.js">
</script>

<div id="jxg-s2c3-conjdisy" class="jsxgraph-container" style="height:480px"></div>

<script>
(function() {
    function init() {
        if (typeof JXG === 'undefined') { setTimeout(init, 200); return; }
        JXG.Options.text.useMathJax = false;
        var board = JXG.JSXGraph.initBoard('jxg-s2c3-conjdisy', {
            boundingbox: [-1, 10, 13, -3],
            axis: false, showCopyright: false, showNavigation: false,
            pan: { enabled: false }, zoom: { enabled: false }
        });

        var valP = false;
        var valQ = false;

        // --- Indicadores de sensores ---
        var ledP = board.create('circle', [[2, 7.5], 0.6], {
            fillColor: '#9ca3af', fillOpacity: 1,
            strokeColor: '#374151', strokeWidth: 1
        });
        var ledQ = board.create('circle', [[6, 7.5], 0.6], {
            fillColor: '#9ca3af', fillOpacity: 1,
            strokeColor: '#374151', strokeWidth: 1
        });

        board.create('text', [2, 6.5, 'p'], {
            fontSize: 14, color: '#374151', fontWeight: 'bold', anchorX: 'middle'
        });
        board.create('text', [6, 6.5, 'q'], {
            fontSize: 14, color: '#374151', fontWeight: 'bold', anchorX: 'middle'
        });

        var txtP = board.create('text', [2, 8.8, 'p = F'], {
            fontSize: 13, color: '#dc2626', anchorX: 'middle', fontWeight: 'bold'
        });
        var txtQ = board.create('text', [6, 8.8, 'q = F'], {
            fontSize: 13, color: '#dc2626', anchorX: 'middle', fontWeight: 'bold'
        });
    }
})();

```

```

// --- Resultados ---
var resConj = board.create('text', [2, 4, 'p AND q = F'], {
    fontSize: 15, color: '#dc2626', anchorX: 'middle', fontWeight: 'bold'
});
var resDisy = board.create('text', [6, 4, 'p OR q = F'], {
    fontSize: 15, color: '#dc2626', anchorX: 'middle', fontWeight: 'bold'
});

// Etiquetas operaciones
board.create('text', [2, 5, 'Conjuncion (Y)'], {
    fontSize: 12, color: '#6b7280', anchorX: 'middle'
});
board.create('text', [6, 5, 'Disyuncion (O)'], {
    fontSize: 12, color: '#6b7280', anchorX: 'middle'
});

// Descripción ingeniería
var descConj = board.create('text', [2, 2.8, 'Prensa: BLOQUEADA'], {
    fontSize: 11, color: '#dc2626', anchorX: 'middle', fontStyle: 'italic'
});
var descDisy = board.create('text', [6, 2.8, 'Alarma: SILENCIO'], {
    fontSize: 11, color: '#16a34a', anchorX: 'middle', fontStyle: 'italic'
});

// --- Botones ---
var btnP = board.create('text', [2, 1.2, 'CLIC: cambiar p'], {
    fontSize: 12, color: '#1d4ed8', anchorX: 'middle', fontWeight: 'bold',
    cssStyle: 'cursor:pointer; padding:6px 14px; background:#dbeafe;
border-radius:8px;'
});
var btnQ = board.create('text', [6, 1.2, 'CLIC: cambiar q'], {
    fontSize: 12, color: '#7c3aed', anchorX: 'middle', fontWeight: 'bold',
    cssStyle: 'cursor:pointer; padding:6px 14px; background:#ede9fe;
border-radius:8px;'
});

function actualizar() {
    var conj = valP && valQ;
    var disy = valP || valQ;

    // LEDs
    ledP.setAttribute({ fillColor: valP ? '#16a34a' : '#9ca3af' });
    ledQ.setAttribute({ fillColor: valQ ? '#16a34a' : '#9ca3af' });

    // Textos valores
    txtP.setText('p = ' + (valP ? 'V' : 'F'));
    txtP.setAttribute({ color: valP ? '#16a34a' : '#dc2626' });

```

```

txtQ.setText('q = ' + (valQ ? 'V' : 'F'));
txtQ.setAttribute({ color: valQ ? '#16a34a' : '#dc2626' });

// Resultados
resConj.setText('p AND q = ' + (conj ? 'V' : 'F'));
resConj.setAttribute({ color: conj ? '#16a34a' : '#dc2626' });
resDisy.setText('p OR q = ' + (disy ? 'V' : 'F'));
resDisy.setAttribute({ color: disy ? '#16a34a' : '#dc2626' });

// Descripción
descConj.setText(conj ? 'Prensa: PUEDE ARRANCAR' : 'Prensa:
BLOQUEADA');
descConj.setAttribute({ color: conj ? '#16a34a' : '#dc2626' });
descDisy.setText(disy ? 'Alarma: SONANDO' : 'Alarma: SILENCIO');
descDisy.setAttribute({ color: disy ? '#dc2626' : '#16a34a' });

board.update();
}

btnP.on('down', function() { valP = !valP; actualizar(); });
btnQ.on('down', function() { valQ = !valQ; actualizar(); });

board.create('text', [4, -1.5,
    'Haz clic en los botones para cambiar el valor de p y q'], {
    fontSize: 11, color: '#6b7280', fontStyle: 'italic', anchorX: 'middle'
});

// Línea divisoria
board.create('segment', [[4, -0.5],[4, 9.5]], {
    strokeColor: '#e2e8f0', strokeWidth: 1, dash: 2
});
}
init();
})();
</script>

```

****Para el docente – visualización:****

Dos botones cambian el valor de p y q (V/F). Los LEDs cambian de gris a verde. Los resultados de $p \wedge q$ y $p \vee q$ se actualizan en tiempo real con la interpretación de ingeniería: "Prensa: PUEDE ARRANCAR / BLOQUEADA" y "Alarma: SONANDO / SILENCIO".

Actividad — Quizizz

```
<div class="quizizz-link">
  <a href="https://quizizz.com/join?gc=REEMPLAZA_CODIGO_QUIZIZZ_CONJDISY"
target="_blank" class="quizizz-btn">
     Practicar: Conjunción y disyunción
  </a>
</div>
```

****Para el docente – actividad Quizizz (10 preguntas, ~12 min):****

P1 (MC): "Si $p=V$ y $q=F$, ¿cuál es $p \wedge q$?" $\rightarrow F$

P2 (MC): "Si $p=F$ y $q=F$, ¿cuál es $p \vee q$?" $\rightarrow F$

P3 (MC): "Si $p=V$ y $q=F$, ¿cuál es $p \vee q$?" $\rightarrow V$

P4 (T/F): " $p \wedge q$ es V cuando al menos una proposición es V." $\rightarrow$ Falso (necesita ambas)

P5 (T/F): " $p \vee q$ es F solo cuando ambas proposiciones son F." $\rightarrow$ Verdadero

P6 (MC ingeniería): "La prensa arranca con $p \wedge g$. Si $p=V$ y $g=F$, ¿arranca?"
 $\rightarrow$ No – $g=F$ hace que $p \wedge g=F$

P7 (MC ingeniería): "La alarma suena con svv . Si $s=F$ y $v=V$, ¿suena?"

$\rightarrow$ Sí – $v=V$ hace que $svv=V$

P8 (MC): "¿A qué operación de conjuntos corresponde $P(x) \wedge Q(x)$?"

$\rightarrow A \cap B$ (intersección)

P9 (MC): "¿A qué operación corresponde $P(x) \vee Q(x)$?"

$\rightarrow A \cup B$ (unión)

P10 (Fill): "Sea $P(x)$: x es par, $Q(x)$: $x > 5$, $U = \{1, \dots, 10\}$.

El conjunto solución de $P(x) \wedge Q(x)$ es $\{_, _, _ \}$." $\rightarrow 6, 8, 10$

Resumen

:header-rows: 1

:widths: 20 20 30 30

* - Conectivo

- Símbolo

- Verdadero cuando

- Equivalente en conjuntos

* - Conjunción

- $p \wedge q$

- ****Ambas**** son V
- $A \cap B$ (intersección)
- * - Disyunción
- $p \vee q$
- ****Al menos una**** es V
- $A \cup B$ (unión)
- * - Falso cuando
- $\wedge$: alguna es F
- $\vee$: ambas son F
- —

⚠ Siguiente clase :class: tip Ya dominas la conjunción y la disyunción. En la siguiente clase completaremos los conectivos lógicos con la **implicación** y la **negación** — los que permiten describir relaciones causa-efecto en sistemas de control.

➡ [Ir a S2·C4 Implicación y negación](#) ⚠